

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2025/26

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

08 Dez. 2025

Erinnerung: Eine Abbildung $L : V \rightarrow W$ heißt linear wenn

$$L(a_1 v_1 + a_2 v_2) = a_1 L(v_1) + a_2 L(v_2)$$

für jede $v_1, v_2 \in V$ und $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$ gilt. Zwei wichtige Unterräume sind

$$\ker(L) = L^{-1}(\{0\}) \subset V, \quad \text{Bild}(L) = L(V) \subset W.$$

Satz (Dimension Satz)

Seien V, W Vektorräume sodass $\dim(V)$ endlich ist und sei $L : V \rightarrow W$ linear. Dann gilt

$$\dim(\ker(L)) + \dim(\text{Bild}(L)) = \dim(V).$$

Beweis: Sei $n = \dim(V)$ und sei $k = \dim(\ker(L))$. Wir wählen ein Basis $\mathcal{B}_0 = \{v_1, \dots, v_k\}$ für $\ker(V)$. Nach dem Austausch Satz existieren $n - k$ lineare unabhängige Vektoren $u_1, \dots, u_{n-k}$ sodass die Vereinigung $\{v_1, \dots, v_k, u_1, \dots, u_{n-k}\}$ eine Basis für V ist. Wir zeigen

$$\{w_1, \dots, w_{n-k}\} = \{L(u_1), \dots, L(u_{n-k})\}$$

ist ein Basis für $\text{Bild}(L)$.

Sei $w \in \text{Bild}(L)$, dann ist

$$w = L(v) = L\left(\sum_{i=1}^k a_i v_i + \sum_{j=1}^{n-k} b_j u_j\right) = \sum_{j=1}^{n-k} b_j L(u_j),$$

also liegt $w \in \text{span}\{w_1, \dots, w_{n-k}\}$.

Sei nun

$$0 = \sum_{j=1}^{n-k} b_j w_j = \sum_{j=1}^{n-k} b_j L(u_j) = \sum_{j=1}^{n-k} L(b_j u_j),$$

also liegt $\sum_{j=1}^{n-k} b_j u_j \in \ker(L) = \text{span}\{v_1, \dots, v_k\}$. Deshalb ist

$$\sum_{j=1}^{n-k} b_j u_j = \sum_{i=1}^k a_i v_i \Leftrightarrow \sum_{i=1}^k a_i v_i - \sum_{j=1}^{n-k} b_j u_j = 0.$$

Aber die Menge $\{v_1, \dots, v_k, u_1, \dots, u_{n-k}\}$ ist linear unabhängig, also sind alle die Koeffizienten 0. Insbesondere sind $b_1 = \dots = b_{n-k} = 0$.

Korollar

Seien V, W endlich-dimensional Vektorräume. Wenn $\dim(V) < \dim(W)$ gilt, existiert keine surjektive lineare Abbildung $L : V \rightarrow W$. Wenn $\dim(V) > \dim(W)$ gilt, existiert keine injektive lineare Abbildung $L : V \rightarrow W$.

Korollar

Seien V, W endlich-dimensionale Vektorräume sodass $\dim(V) = \dim(W)$ gilt und sei $L : V \rightarrow W$ linear. Dann L ist injektiv genau dann, wenn L surjektiv ist.

Beispiele:

- Es gibt keine injektive lineare Abbildung $L : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$.
- Es gibt keine surjektive lineare Abbildung $L : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^6$.
- Es gibt keine injektive lineare Abbildung $L : \mathbb{R}_5[x] \rightarrow \mathbb{R}^5$.

- Seien $v_1, v_2, v_3, v_4 \in \mathbb{R}^3$ bei

$$v_1 = (2, 0, 0), \quad v_2 = (0, 1, 0)$$

und

$$v_3 = (0, 0, 1), \quad v_4 = (1, 0, 1)$$

gegeben. Für welche Auswahl der Indexe i, j, k ist die Teilmenge $\{v_i, v_j, v_k\} \subset \mathbb{R}^3$ linear unabhängig? Für welche Auswahl ist $\text{span}(\{v_i, v_j, v_k\}) = \mathbb{R}^3$?

- Sei $W = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : x + y = 0, y + z - w = 0\} \subset \mathbb{R}^4$.
 - Zeigen Sie W ist ein Unterraum.
 - Finden Sie ein Basis von W . Was ist $\dim(W)$?

Wie schreibt man eine lineare Abbildung $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ aus? Erinnern Sie sich an die kanonische Basis $\mathcal{B}$ von $\mathbb{R}^n$,

$$\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\},$$

wobei die j . Komponente von e_j genau 1 ist und die restlichen Komponenten 0. Ähnlich ist $\{f_1, \dots, f_m\}$ kanonische Basis von $\mathbb{R}^m$. Man schreibt

$$L(e_j) = \sum_{i=1}^m a_{i,j} f_i = a_{1,j} f_1 + a_{2,j} f_2 + \dots + a_{m,j} f_m.$$

Allgemein gilt

$$v = v_1 e_1 + \dots + v_n e_n = \sum_{j=1}^n v_j e_j,$$

also ist

$$L(v) = \sum_{j=1}^n v_j L(e_j) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m a_{i,j} v_j f_i.$$

Es wird einfacher wenn wir die Koeffizienten (a_{ij}) und (v_j) getrennt schreiben, also definieren wir eine Matrix.

Definition

Seien $m, n \in \mathbb{N}$. Eine Matrix A mit reellen Gliedern ist eine Anordnung von reellen Zahlen mit n Spalten und m Zeilen. Man bezeichnet die Sammlung aller Matrizen mit m Zeilen und n Spalten und reellen Gliedern als $M_{m \times n}(\mathbb{R})$. Man schreibt die Glieder von $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ als $A_{i,j}$. (Vorsicht: der erste Index bezeichnet die Zeile und der zweite Index bezeichnet die Spalte.)

Bemerkung: Ähnlich kann man $M_{m \times n}(K)$ für einen beliebigen Körper K definieren als die Sammlung aller Anordnungen von Elementen in K mit m Zeilen und n Spalten.

Beispiele:



$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & -7 \end{bmatrix} \in M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$$



$$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 9 & 2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \in M_{3 \times 2}(\mathbb{R})$$



$$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 4 & 1 & 6 \\ -9 & 3 & 2 \end{bmatrix} \in M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$$

dann sind

$$A_{2,3} = 6, \quad A_{3,2} = 3, \quad A_{1,3} = 4.$$

Definition

Sei $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$. Dann setzen wir $A^T \in M_{n \times m}(\mathbb{R})$ mit $(A^T)_{ij} = A_{j,i}$. A^T heißt die Transponierte von A .

Beispiel:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 4 \\ 2 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

und

$$A^T = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -2 & 1 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$$

Definition

Seien $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ zwei Matrizen mit reellen Gliedern. Die Summe $C = A + B \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ hat Glieder $C_{i,j} = A_{i,j} + B_{i,j}$. Für beliebige $\lambda \in \mathbb{R}$ hat $\lambda A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ die Glieder $(\lambda A)_{i,j} = \lambda A_{i,j}$

Satz

Die Menge $M_{m,n}(\mathbb{R})$ mit den obigen Verknüpfungen ist ein Vektorraum mit Element Z wobei $Z_{i,j} = 0$ für jedes i und j das neutrale Element bezüglich $+$ ist.

Beispiele:



$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ -5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 5 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$



$$3 \cdot \begin{bmatrix} 4 & 5 & -2 \\ 3 & 4 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & 15 & -6 \\ 9 & 12 & -3 \end{bmatrix}$$

Die kanonische Basis von $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ ist die Sammlung

$$\{E^{i,j} : 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$$

wobei

$$(E^{i,j})_{k,l} = \begin{cases} 1 & k = i \text{ und } l = j \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Deshalb ist $\dim(M_{m \times n}(\mathbb{R})) = m \cdot n$ und $M_{m \times n}(\mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}^{m \times n}$.

Produkt von Matrizen

Das Produkt zwei Matrizen ist ein bisschen besonders.

Definition

Seien $A \in M_{m \times k}(\mathbb{R})$ und $B \in M_{k \times n}(\mathbb{R})$ Matrizen sodass die Anzahl der Spalten von A gleich der Anzahl der Zeilen von B ist. Dann ist $A \cdot B \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ durch

$$A \cdot B = C, \quad C_{i,j} = \sum_{l=1}^k A_{i,l} \cdot B_{l,j}$$

gegeben. (Tipp: $C_{i,j}$ ist die i . Zeile von A mal die j . Spalte von B .)

Vorsicht! Es kann sein, $A \cdot B$ ist wohl-definiert ist aber gleichzeitig $B \cdot A$ nicht definiert ist.

Beispiele: Seien

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix},$$

dann gibt es

$$\begin{aligned} A \cdot B &= \begin{bmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 & 1 \cdot 3 + 2 \cdot 1 & 1 \cdot 4 + 2 \cdot 2 \\ 3 \cdot 2 + 4 \cdot 3 & 3 \cdot 3 + 4 \cdot 1 & 3 \cdot 4 + 4 \cdot 2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 8 & 5 & 8 \\ 18 & 13 & 20 \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

und $B \cdot A$ ist nicht definiert.